INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA

SISTEMA EMBARCADO DE CONTROLE TÉRMICO EM MALHA FECHADA E TELEMETRIA

Aplicação para Incubação Avícola

Documento de Arquitetura e Viabilidade Técnica

Projeto: Controle Térmico Avícola

Autores:
Paulo Vinicius Mendes Mota
Lucas Alves Cunha Schiavi

Programa: Residência Tecnológica EmbarcaTech
Etapa: Projeto Final

Ano: 2026
Fortaleza — CE

Sumário

1 Arquitetura de Hardware e Componentes **2**

2 Diagrama de Blocos do Sistema **2**

3 Estratégia de Controle e Acionamento **2**
3.1 Controle de Aquecimento (Carga Resistiva) 3
3.2 Controle de Resfriamento (Carga Indutiva) 3
3.3 Lógica do Algoritmo Térmico e Janela de Histerese 3
3.4 Dimensionamento Elétrico e Detalhadamento de Fiação 4
3.4.1 Circuito de Aquecimento (Relé 1 — Lâmpada Incandescente via SSR) 4
3.4.2 Circuito de Ventilação (Relé 2 — Cooler CC) 5

4 Intertravamento de Segurança e Telemetria **5**
4.1 Sistema de Segurança da Porta 5
4.2 Estratégia de Armazenamento no Cartão SD e Estrutura do Arquivo CSV 6
4.3 Protocolos de Aplicação de Rede e Estrutura de Payloads 6
4.3.1 Justificativa de Seleção de Protocolos 6
4.3.2 Estruturação dos Payloads JSON 7

1. Arquitetura de Hardware e Componentes

A Tabela 1 consolida todos os componentes especificados para o projeto, as suas respetivas funções e interfaces de comunicação.

Tabela 1: Mapeamento Geral de Componentes e Interfaces

Componente / Modelo	Subsistema	Função Específica no Processo	Interface / GPIO
Placa KIIRA v2.0 (ESP32-S3)	Processamento	Unidade central de controle, processamento e conectividade Wi-Fi/MQTT.	N/A
HDC1080 (Texas Instruments)	Sensoriamento	Medição da umidade relativa e temperatura geral da cúpula/ambiente.	I2C0 (SDA: 14, SCL: 21)
DS18B20 (Dallas/Maxim)	Sensoriamento	Medição de contato e precisão da temperatura das bandejas de ovos.	1-Wire (GPIO 46)
Sensor Magnético (Reed Switch)	Segurança	Detecção de abertura da porta da chocadeira (Intertravamento).	Opto In (GPIO 35)
Relé de Estado Sólido (SSR)	Atuação (Potência)	Acionamento liga/desliga do Relé 1 (Lâmpada de Aquecimento).	MOSFET Out (GPIO 48)
Relé Eletromecânico (Onboard)	Atuação (Potência)	Acionamento do Relé 2 (Cooler) para resfriamento forçado de emergência.	Relay Out (GPIO 47)
Lâmpada Incandescente	Planta Térmica	Fonte primária de calor para o sistema (60 W / 220 VCA).	Saída SSR
Cooler Brushless (Indutiva)	Planta Térmica	Circulação de ar e mitigação de picos térmicos (Ex: 12 VCC).	Saída Relé 2
Cartão Micro SD	Datalogger	Armazenamento local redundante de telemetria e auditoria biológica.	SDMMC (GPIO 38, 39, 40)
Câmera OV5640 (5MP)	Visão	Registro fotográfico diário automatizado das bandejas.	DVP (8-bits) / SCCB
Display OLED SSD1306	IHM Local	Exibição em tempo real de *status*, variáveis de processo e rede.	I2C1 (SDA: 14, SCL: 21)

2. Diagrama de Blocos do Sistema

A Figura 1 apresenta o esquema gráfico modular da arquitetura de hardware implementada, detalhando o direcionamento dos fluxos de sinais lógicos, interfaces de potência e barramentos de comunicação estruturados ao redor do microcontrolador central.

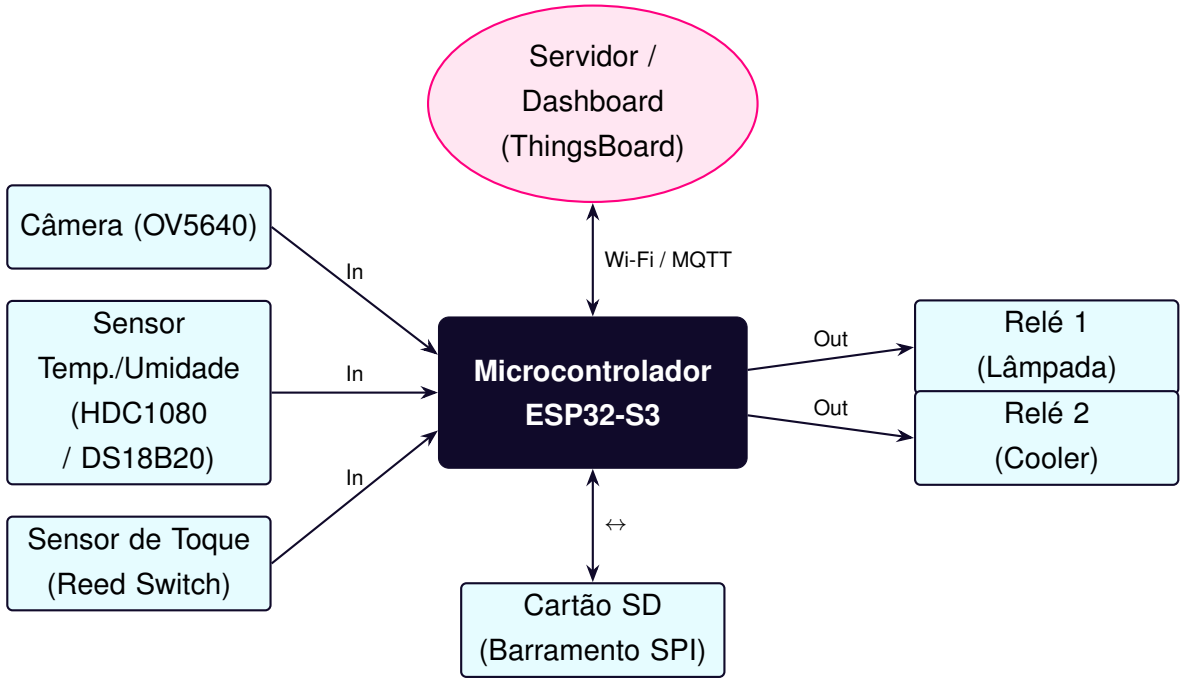


Figura 1: Esquema gráfico modular do hardware e fluxo de sinais do sistema.

3. Estratégia de Controle e Acionamento

3.1 Controle de Aquecimento (Carga Resistiva)

O aquecimento é realizado por uma carga puramente resistiva (lâmpada térmica). Para garantir o limite crítico de $\pm 1^{\circ}$C, o acionamento é realizado por um **Relé de Estado Sólido (SSR)** controlado pela saída MOSFET da placa KIIRA (GPIO 48). O firmware executa uma estratégia de controle liga/desliga (*On/Off*) baseada em uma janela de histerese definida ao redor do *setpoint* operacional. O SSR isola a malha de controle ($3,3$ V) da malha de potência (220 VCA) via optoacoplamento e permite realizar as comutações necessárias para manter a estabilidade térmica sem sofrer com o desgaste mecânico característico de relés comuns.

3.2 Controle de Resfriamento (Carga Indutiva)

Para resfriar o ambiente caso a temperatura exceda o limite superior de segurança, um cooler de 12 VCC é acionado.

3.3 Lógica do Algoritmo Térmico e Janela de Histerese

Para evitar o fenômeno de chaveamento intermitente de alta frequência (*chattering*) nos atuadores elétricos, o algoritmo de malha fechada opera sob a lógica de controle de duas posições com zona morta por histerese. Define-se o ponto de operação desejado como T_{sp} (*Setpoint*) e a banda de tolerância aceitável como ΔT_h (*Histerese*).

Os limites de decisão do sistema discreto são modelados pelas seguintes inequações, considerando a temperatura atual lida pelo sensor (T):

$$T \leq (T_{sp} - \Delta T_h) \implies \text{Relé 1 (Ligado)} \quad \text{e} \quad \text{Relé 2 (Desligado)} \tag{1}$$

$$T \geq (T_{sp} + \Delta T_h) \implies \text{Relé 1 (Desligado)} \quad \text{e} \quad \text{Relé 2 (Ligado)} \tag{2}$$

$$(T_{sp} - \Delta T_h) < T < (T_{sp} + \Delta T_h) \implies \text{Relé 1 (Desligado)} \quad \text{e} \quad \text{Relé 2 (Desligado)} \tag{3}$$

A Figura 2 detalha sequencialmente a execução condicional implementada no firmware do microcontrolador para gerenciar os estados de potência de acordo com os limites térmicos calculados.

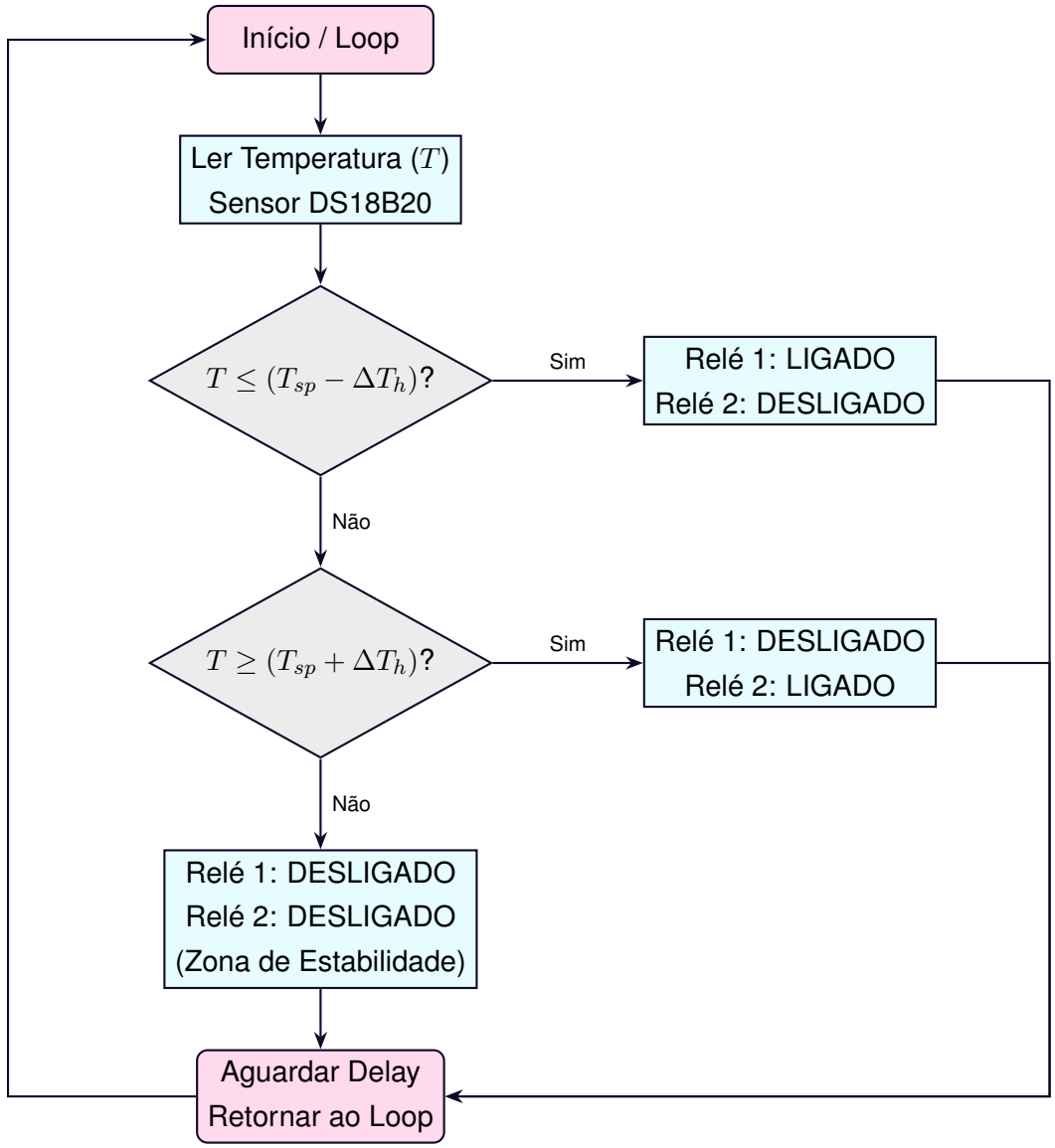


Figura 2: Fluxograma de decisão da malha de controle liga/desliga com histerese.

3.4 Dimensionamento Elétrico e Detalhadamento de Fiação

O correto dimensionamento dos condutores elétricos e a análise da capacidade de condução dos elementos de chaveamento são fundamentais para mitigar riscos de sobrecarga, efeito Joule excessivo nos bornes de conexão e falhas térmicas.

3.4.1 Circuito de Aquecimento (Relé 1 — Lâmpada Incandescente via SSR)

A lâmpada incandescente de aquecimento de 60 W opera em uma tensão alternada de 220 VCA (60 Hz). A determinação da corrente nominal (I_n) é calculada por:

$$I_n = \frac{P}{V} = \frac{60 \text{ W}}{220 \text{ V}} \approx 0,273 \text{ A} \tag{4}$$

Aplicando um fator de segurança industrial de $1,5$ para prever transientes de partida (devido à baixa resistência do filamento quando frio) e variações normais na

rede elétrica, obtém-se a corrente de projeto (I_p):

$$I_p = I_n \times 1,5 = 0,273 \text{ A} \times 1,5 \approx 0,41 \text{ A} \tag{5}$$

Com base nas diretrizes da norma NBR 5410 para circuitos de força, adotam-se cabos flexíveis de cobre com isolamento em PVC (70°C) de $1,5$ mm^2 para a fiação externa em 220 VCA. Este condutor possui capacidade de condução de até $15,5$ A sob condições normais de instalação, garantindo uma margem de segurança mecânica e elétrica elevada. O SSR especificado suporta até 25 A, operando com folga térmica ideal dentro do painel.

3.4.2 Circuito de Ventilação (Relé 2 — Cooler CC)

O motor do cooler possui potência nominal de $4,8$ W operando em uma tensão contínua de 12 VCC. A corrente nominal (I_n) é dada por:

$$I_n = \frac{P}{V} = \frac{4,8 \text{ W}}{12 \text{ V}} = 0,40 \text{ A} \tag{6}$$

Considerando o fator de segurança de $1,5$ para absorver o pico de corrente de partida decorrente da inércia do rotor, define-se a corrente de projeto (I_p):

$$I_p = I_n \times 1,5 = 0,40 \text{ A} \times 1,5 = 0,60 \text{ A} \tag{7}$$

Para as conexões de corrente contínua entre a fonte, os bornes do relé e o motor do ventilador, especificam-se condutores flexíveis de cobre com seção nominal de $0,75$ mm^2 ou $1,0$ mm^2, adequados para fixação direta nos blocos de terminais do tipo KRE integrados na placa. O relé eletromecânico onboard (*Relé 2* — GPIO 47) possui contatos dimensionados para conduzir até 10 A em 30 VCC, garantindo que a corrente de operação de $0,60$ A não cause desgaste prematuro nos contatos internos.

4. Intertravamento de Segurança e Telemetria

4.1 Sistema de Segurança da Porta

A supervisão física da incubadora é realizada pelo sensor magnético (*Reed Switch*) conectado à Entrada Fotoacoplada (GPIO 35) da KIIRA. A rotina de *firmware* utiliza *External Interrupts* de *hardware*. Ao detectar a abertura da cúpula, o sistema executa uma interrupção que:

1. Interrompe imediatamente o sinal lógico do aquecimento (SSR), prevenindo acidentes e queima da resistência.

2. Publica um *flag* de alarme crítico na fila de telemetria.

4.2 Estratégia de Armazenamento no Cartão SD e Estrutura do Arquivo CSV

Como mecanismo de contingência e auditoria biológica para o controle de qualidade do lote de ovos, o sistema implementa um *datalogger* local. Os dados são estruturados em arquivos textuais com extensão `.csv`, armazenados no cartão Micro SD.

A convenção de nomenclatura do arquivo segue o formato `lote_YYYYMMDD.csv`, permitindo o isolamento dos dados de cada ciclo de incubação. A escrita ocorre de forma indexada e linear em intervalos fixos de amostragem. A Tabela 2 detalha formalmente a arquitetura textual das colunas, tipos de dados e representações físicas que compõem o registro estruturado para auditoria.

Tabela 2: Estrutura de Dados Textuais do Arquivo CSV de Auditoria

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Unidade / Formato	Descrição Técnico-Operacional
`timestamp`	Inteiro (64-bits)	Milissegundos (*Epoch*)	Marca temporal do sistema obtida no instante da amostragem.
`temp_cupula`	Ponto Flutuante	Graus Celsius (°C)	Temperatura interna do ar medida pelo sensor HDC1080.
`temp_bandeja`	Ponto Flutuante	Graus Celsius (°C)	Temperatura de contato na bandeja de ovos (Sensor DS18B20).
`umi_relativa`	Ponto Flutuante	Porcentagem (%)	Umidade relativa do ar interno obtida pelo HDC1080.
`status_rele1`	Booleano / Bit	0 = Off / 1 = On	Estado lógico instantâneo do sinal de aquecimento (SSR).
`status_rele2`	Booleano / Bit	0 = Off / 1 = On	Estado lógico instantâneo do acionamento do cooler.
`alarme_porta`	Booleano / Bit	0 = Fechada / 1 = Aberta	Estado síncrono do *Reed Switch* de segurança da cúpula.
`flag_critico`	Booleano / Bit	0 = Normal / 1 = Alarme	Flag ativo em desvios térmicos críticos ($> 1°$C) ou violação física.

4.3 Protocolos de Aplicação de Rede e Estrutura de Payloads

A comunicação entre o dispositivo de borda (ESP32-S3) e a nuvem (*ThingsBoard*) requer uma arquitetura de rede híbrida para otimizar o processamento e a largura de banda, lidando com duas naturezas de dados distintas: métricas lógicas de controle e arquivos binários de mídia.

4.3.1 Justificativa de Seleção de Protocolos

- **Protocolo MQTT (Variáveis e Controle):** Escolhido para a telemetria contínua e alarmes. A arquitetura publicar/assinar (*Publish/Subscribe*) do MQTT possui um cabeçalho leve, ideal para a transmissão de pequenos pacotes em alta frequência. O uso da diretriz de *Quality of Service* nível 1 (QoS 1) garante que o servidor acuse o recebimento da mensagem, o que é mandatório para dados críticos como o alarme de porta aberta.
- **Protocolo HTTP/REST (Transmissão de Mídia):** A captura diária de imagens via câmera OV5640 gera arquivos `.jpg` consideravelmente pesados. Corretores MQTT não são concebidos nativamente para o tráfego de grandes blocos binários, o que pode causar latência excessiva ou estouro de *buffer* lógico no ESP32. Por esse motivo, a rotina fotográfica realiza uma requisição `HTTP POST` transferindo o *payload* da imagem de forma segmentada e segura

4.3.2 Estruturação dos Payloads JSON

Exemplo: Payload de Alarme (Fluxo Ascendente - Placa para Nuvem) Sempre que a interrupção de *hardware* do *Reed Switch* é disparada (porta violada), o sistema ignora o temporizador de ciclo normal e publica imediatamente o seguinte pacote no tópico de telemetria para alertar o operador:

```
{
  "timestamp": 1716301205000,
  "temp_cupula": 36.8,
  "umi_relativa": 54.0,
  "status_rele1": 0,
  "status_rele2": 0,
  "alarme_porta": 1,
  "flag_critico": 1,
  "mensagem": "CRITICO: Porta da chocadeira violada. Aquecimento
   suspenso!"
}
```